Lección N°8: La contrastación de las hipótesis científicas

1. Los inicios de la filosofía de la ciencia

Las hipótesis se justifican a partir de sus consecuencias. A este proceso se lo conoce como proceso de contrastación de hipótesis

Contexto de descubrimiento: factores psicológicos, sociológicos, etc. que intervienen en la generalización y surgimiento de una idea o hipótesis

Contexto de justificación: Condiciones de validación de las hipótesis ya formuladas

2. Primera aproximación a la contrastación de hipótesis

Las ciencias empíricas son la física, la química, la biología, astronomía, sociología, economía, etc.

3. Términos teóricos y observacionales

Términos observacionales: Se refieren a objetos, propiedades o relaciones accesibles de modo directo, por medio de la experiencia, es decir por medio de los sentidos. Ejemplos: Vaca, ser negro, ser ruidoso, cuello, balanza.

Términos teóricos: Aquellos a los que se accede de modo indirecto, por medio de instrumentos o teorías. Ejemplo: Si disponemos de un microscopio observamos células

4. Tipos de enunciados

a. Enunciados empíricos básicos

Al ser empíricos, quiere decir que se formulan en vocabulario observacional; y son básicos ya que se trata de enunciados **singulares o muestrales.**

Enunciados muestrales: Se refieren a un conjunto, pero a diferencia de los universales, este es pequeño y se puede comprobar su verdad o falsedad.

b. Generalizaciones empíricas

Contienen términos no lógicos de carácter observacional, pero lo hacen de manera general, como los universales. También los conforman los enunciados **estadísticos** y los **existenciales** (“algunos”, “existen”).

Estos enunciados tienen problemas para la determinación de su verdad y falsedad

c. Enunciados teóricos

Tienen vocabulario teórico, pueden ser singulares, muestrales o generales (universales o estadísticos)

Se distinguen en:

Puros : Solo contienen términos teóricos

Mixtos : Contienen al menos un término teórico y al menos uno observacional

Enunciados teóricos mixtos: vinculan lo puramente teórico con lo puramente observacional. Ejemplo: Las infecciones causadas por bacterias estreptococos (teórico) producen enrojecimiento (observacional) de la garganta

Segunda parte: El proceso de contrastación de hipótesis

5. El misterio de nuestro cerebro

En el Siglo XVII a. C se hablaba del cerebro como un órgano del cuerpo. Para el Siglo I a.C, Alcmaeon es el primero en postular que la mente reside en el cerebro; a diferencia de Aristóteles quien decía que se encontraba en el corazón.

6. Formulación y contrastación de hipótesis

Hipótesis : Posibles respuestas a las preguntas que se hacen los científicos en sus prácticas, enunciados que se proponen para dar cuenta de un problema.

La aceptamos como verdadera hasta que se demuestre lo contrario

Proceso de contrastación de hipótesis: consiste en averiguar si una hipótesis es correcta

Consecuencia observacional: Enunciado singular o muestral sin términos teóricos

Método científico : Procedimiento por el cual la ciencia pone a prueba sus conjeturas y eventualmente, le confiere a lo obtenido el status de “saber”

7. La asimetría de la contrastación

Consiste en que es posible afirmar la falsedad de una hipótesis a partir de una consecuencia observacional gracias al Modus Tollens, pero no es posible decir que es verdadera a partir de la verificación de su consecuencia observacional. Es decir: No se puede verificar pero si refutar

Cuando se demuestra que la hipótesis no es verdadera queda refutada, cuando se demuestra que no es falsa queda verificada

8. Condiciones Iniciales

Se utilizan para refutar hipótesis, son el punto de partida. Nunca podemos asegurar que una hipótesis es verdadera

9. Hipótesis auxiliares, hipótesis derivadas e hipótesis ad hoc

Auxiliares : Cuenta con apoyo independiente y previo, se utiliza en la contrastación

Derivadas : Dependen de la hipótesis principal, son útiles en los experimentos

Ad hoc: Son formuladas para salvar a la hipótesis principal de la refutación, buscan invalidar evidencias o anular otras hipótesis.